

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

*Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий*

направление подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Дисциплина: Введение в программирование

Тема: Указатели

Выполнил: студент группы 241-335

Кондрашов М.И.

(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

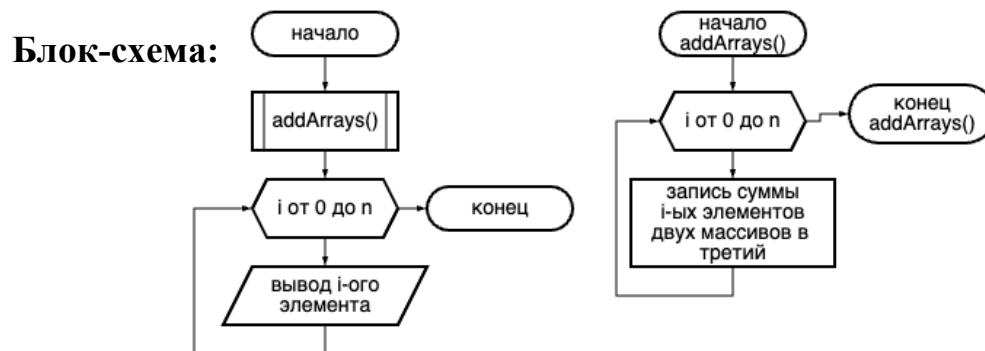
Замечания: _____

Москва 2024

Указатели

Цель работы: Получить практические навыки в использовании указателей

Задание №1. Мы задаём 2 инициализированный массива и один не инициализированный, и при помощи функции `addArrays()`, в которую передаём указатели на три массива, складываем значения массивов и записываем результат в третий массив. После чего при выводим результат в консоль.



Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

void addArrays(float* arr1, float* arr2, float* arr3, int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        arr3[i] = arr1[i] + arr2[i];
    }
}

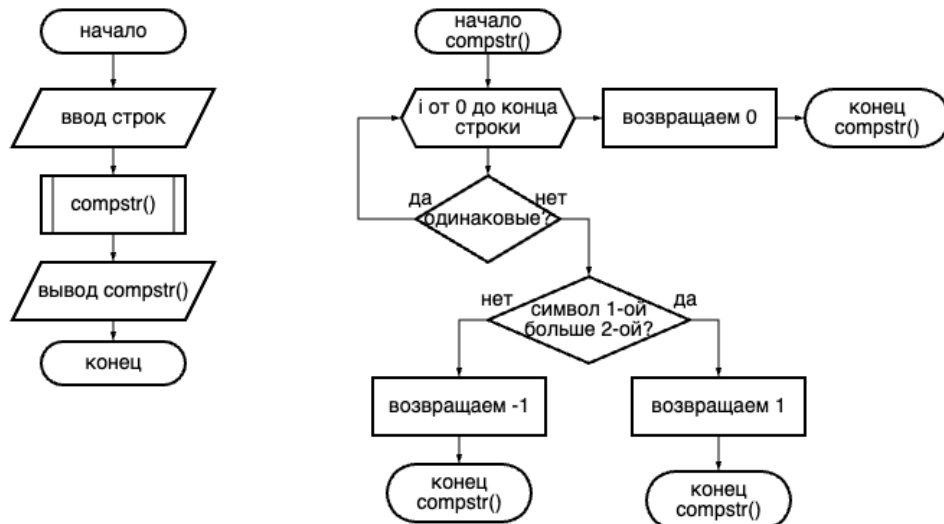
int main()
{
    int n = 3;
    float arr1[3] = { 3.14, 1.69, 2.1286 };
    float arr2[3] = { 12.1, 100.81, 1.5 };
    float arr3[3];
    addArrays(arr1, arr2, arr3, n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << arr3[i] << ' ';
    }
}
```

Результат выполнения программы:

```
Консоль отладки Microsoft V
15.24 102.5 3.6286
```

Задание №2. Пользователь вводит две строки, функция compstr() посимвольно проверяет коды символов в строках до тех пор, пока не найдёт различные, когда находит различные, выводит «-1», если в первой строке оказался меньше, и «1», если во второй.

Блок-схема:



Листинги программы:

```

#include <iostream>
using namespace std;
int compstr(char str1[], char str2[])
{
    bool isEqual = true;
    char ch1, ch2;
    for (int i = 0; i < 100; i++)
    {
        ch1 = str1[i];
        ch2 = str2[i];
        if (ch1 != ch2)
        {
            if (ch1 > ch2)
            {
                return 1;
            }
            else
            {
                return -1;
            }
        }
    }
}

int main()
{
    char a[100], b[100];
    cout << "Введите первую строку: ";
    cin.getline(a, 100);
    cout << "Введите вторую строку: ";
    cin.getline(b, 100);
    cout << compstr(a, b);
}

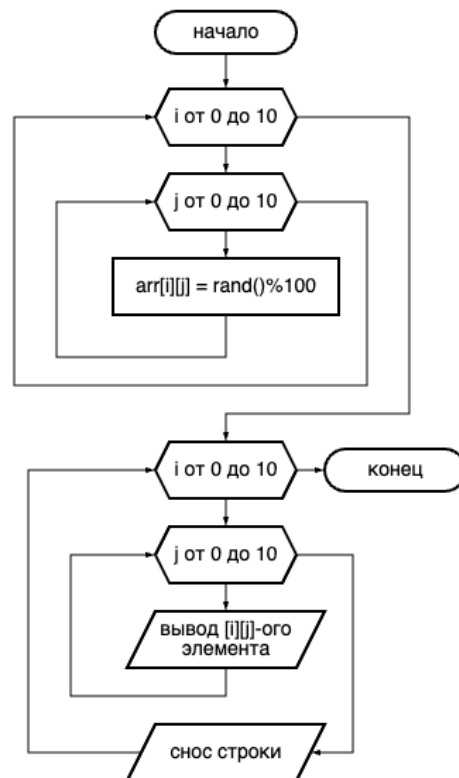
```

Результат выполнения программы:

```
Консоль отладки Microsoft V  X + v
Введите первую строку: интересный интерес
Введите вторую строку: интересный пинтерест
-1
```

Задание №3. Мы задаём 10 массивов с размером 10 и задаём массив указателей на них, записываем случайные значения в эти массивы. После чего выводим массив.

Блок-схема:



Результат выполнения программы:

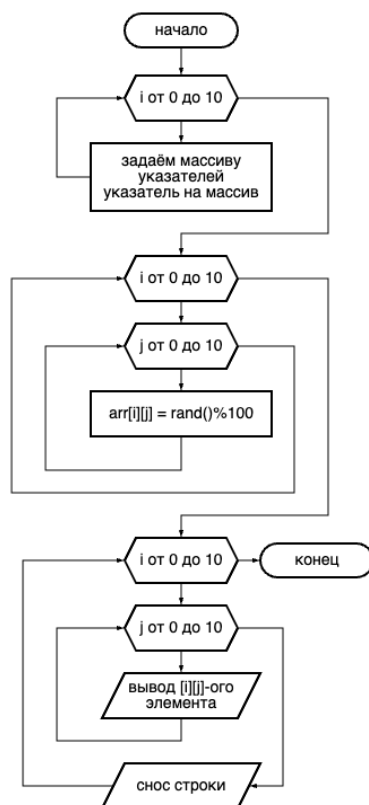
```
Консоль отладки Microsoft V  X + v
41 67 34 0 69 24 78 58 62 64
5 45 81 27 61 91 95 42 27 36
91 4 2 53 92 82 21 16 18 95
47 26 71 38 69 12 67 99 35 94
3 11 22 33 73 64 41 11 53 68
47 44 62 57 37 59 23 41 29 78
16 35 90 42 88 6 40 42 64 48
46 5 90 29 70 50 6 1 93 48
29 23 84 54 56 40 66 76 31 8
44 39 26 23 37 38 18 82 29 41
```

Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a0[10], a1[10], a2[10], a3[10], a4[10], a5[10], a6[10], a7[10],
a8[10], a9[10];
    int* arr[10];
    arr[0] = a0; arr[1] = a1; arr[2] = a2; arr[3] = a3; arr[4] = a4;
    arr[5] = a5; arr[6] = a6; arr[7] = a7; arr[8] = a8; arr[9] = a9;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
            arr[i][j] = rand() % 100;
        }
    }
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
            cout << arr[i][j] << ' ';
        }
        cout << endl;
    }
}
```

Задание №4. Мы задаём массив указателей, после чего при помощи цикла записываем в элементы массива указатели на массивы с размером 10. Задаём элементам случайные значения и выводим их.

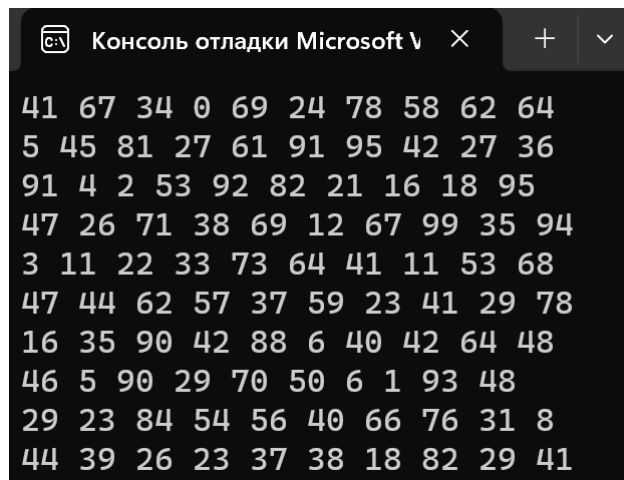
Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int* ar[10];
    for (int j = 0; j < 10; j++)
    {
        *(ar + j) = new int[10];
    }
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
            ar[i][j] = rand() % 100;
        }
    }
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
            cout << ar[i][j] << ' ';
        }
        cout << endl;
    }
}
```

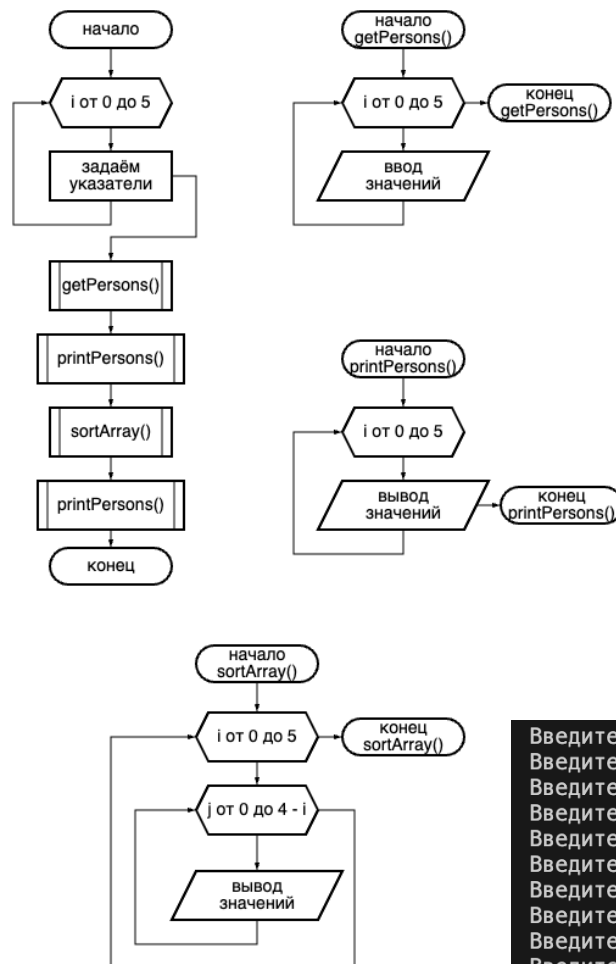
Результат выполнения программы:



```
41 67 34 0 69 24 78 58 62 64
5 45 81 27 61 91 95 42 27 36
91 4 2 53 92 82 21 16 18 95
47 26 71 38 69 12 67 99 35 94
3 11 22 33 73 64 41 11 53 68
47 44 62 57 37 59 23 41 29 78
16 35 90 42 88 6 40 42 64 48
46 5 90 29 70 50 6 1 93 48
29 23 84 54 56 40 66 76 31 8
44 39 26 23 37 38 18 82 29 41
```

Задание №5. Пользователь вводит данные о пяти сотрудниках, программа записывает их, выводит, сортирует и снова выводит.

Блок-схема:



Результат выполнения программы:

Введите имя сотрудника: Алексей
Введите зарплату сотрудника: 137
Введите имя сотрудника: Богдан
Введите зарплату сотрудника: 228
Введите имя сотрудника: Владимир
Введите зарплату сотрудника: 74
Введите имя сотрудника: Павел
Введите зарплату сотрудника: 531
Введите имя сотрудника: Иван
Введите зарплату сотрудника: 69

Сотрудник Алексей:
Зарплата: 137

Сотрудник Богдан:
Зарплата: 228

Сотрудник Владимир:
Зарплата: 74

Сотрудник Павел:
Зарплата: 531

Сотрудник Иван:
Зарплата: 69

Сотрудник Павел:
Зарплата: 531

Сотрудник Богдан:
Зарплата: 228

Сотрудник Алексей:
Зарплата: 137

Сотрудник Владимир:
Зарплата: 74

Сотрудник Иван:
Зарплата: 69

Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct person
{
    char* name;
    int salary;
};
void getPersons(person* pers[])
{
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        cout << "Введите имя сотрудника: ";
        pers[i]->name = new char[128];
        cin >> pers[i]->name;
        cout << "Введите зарплату сотрудника: ";
        cin >> pers[i]->salary;
    }
}
void printPersons(person* pers[])
{
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        cout << "Сотрудник " << pers[i]->name << ":";
        cout << "\n\tЗарплата: " << pers[i]->salary << "\n\n";
    }
}
void sortArray(person* pers[])
{
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 5 - i - 1; j++)
        {
            if (pers[j]->salary < pers[j + 1]->salary)
            {
                person* dummy = new person;
                dummy = pers[j + 1];
                pers[j + 1] = pers[j];
                pers[j] = dummy;
            }
        }
    }
}
int main()
{
    person* pers[5];
    for (int j = 0; j < 5; j++)
    {
        *(pers + j) = new person;
    }
    getPersons(pers);
    cout << endl;
    printPersons(pers);
    sortArray(pers);
    cout << endl;
    printPersons(pers);
}
```